个人简历

基本信息

姓名：黄泊凯
性别：男
联系电话：13600323338
邮箱：3347620766@qq.com
GitHub：github.com/ILVACM

求职意向： AI应用开发工程师 / 后端研发工程师 / 软件研发工程师（AI+系统集成方向）

教育&专业背景

广东工业大学 | 计算机学院 | 软件工程（本科，2027届毕业） | 2023.09 - 至今

- **算法基础：** 大一上入选 校 ACM 算法集训队（19名入队）。
- **专业拓展：** 大一下加入 校“华为-昇腾”创享社工作室（嵌入式方向），关注硬件集成应用。
- **产学研经历：** 大一下加入 广工 广东省物理信息融合实验室国家地方工程中心，师从 黄国恒 副教授。

相关知识技能

- **编程语言：** Python, C/C++, Java, SQL, Shell
- **AI 工程化应用：** 熟悉 LangChain 框架，具备 RAG（检索增强生成）业务流搭建与 Multi-Agent 任务编排的工程落地经验；了解计算机视觉(CV)模型的端侧部署
- **数据库与中间件：** 熟练使用 MySQL, PostgreSQL/TimescaleDB, Redis；熟悉向量数据库（如 Milvus）的 API 调用与业务集成；掌握 JDBC/JPA 后端集成
- **系统与边缘部署：** 熟悉 Linux/Windows 环境，具备 x86/ARM 跨架构适配经验；具有 Docker 容器化部署应用经验；具备服务器及高性能边缘计算设备的应用部署经验
- **英语能力：** 通过 CET-4

重要经历

·· 校企横向项目经历

南方电网广州电力工程监理有限公司 | 办公自动化 RPA 辅助软件开发项目 | 核心研发成员 | 2024.10 - 2025.01

项目名称：面向电力工程监理业务的数据清洗与报表自动化 RPA 系统（已验收交付）

相关技术栈：Python, Pandas, Openpyxl, Win32COM, PyInstaller, JSON 配置化引擎, GUI

项目背景：针对南方电网监理公司日常办公中面临的“跨系统数据导出繁琐、Excel 多维统计易错、日报/周报手工填报耗时”等痛点，开发一套桌面级 RPA 辅助工具。系统旨在将“次日基建计划统计、C/D类违章代码核查、周计划出勤核算”等高度重复的业务流，转化为“一键式”自动化数据流水线，大幅降低人工成本。

核心工作与工程产出：

- **复杂业务逻辑的抽象与数据清洗流水线构建：**
  - 深入调研甲方业务SOP，将高度定制化的 Excel 筛选、分列、多条件嵌套统计需求，抽象为一套高复用的 Pandas 数据处理函数库。
  - 攻克异构数据源融合难题，实现 XLS/XLSX 格式的底层 COM 组件自动转换、空白行列智能剔除、以及基于正则与分隔符（如 `\` 层级路径）的供电局单位精准提取，保障了多源数据合并（Merge）的准确性。
- **配置化数据映射引擎设计（核心亮点）：**
  - 摒弃传统的“硬编码”写表方式，创新设计了基于 JSON 的“数据-模板”解耦映射引擎。将统计结果（如按督查形式、建设单位、违章代码的多维交叉统计）输出为结构化 JSON，再通过解析 `config.json` 中的坐标映射规则，自动将数据精准注入目标 Excel（如《第三方督查计划管控表》）的指定单元格。
  - 该设计使得后续甲方报表模板变更时，**只需修改 JSON 配置文件而无需改动核心代码**，极大提升了系统的可维护性与生命周期。
- **交互式 GUI 封装与工程化交付：**
  - 考虑到甲方用户为非技术人员，基于 GUI 框架开发了可视化交互界面，支持用户动态勾选需处理的数据表、自定义排除特定督查人员（反匹配过滤），降低了软件使用门槛。
  - 搭建完整的桌面级工程化交付链路：集成全局日志捕获系统（重定向 stdout/stderr 到本地文件），编写 PyInstaller 打包脚本与资源文件（ `sys._MEIPASS` ）路径适配，确保软件在甲方无 Python 环境的 Windows 内网终端上稳定运行。
- **业务价值：**系统成功交付并应用于广州电力工程监理有限公司日常安全督查与计划管控业务。将原本每天需耗时 1.5 小时的手工导出与统计填报工作**缩减至 3 分钟内完成**，彻底消除了人工统计导致的错漏，获得甲方业务部门的高度评价。

机场物流集团智慧物流系统迭代校企合作框架协议 | 项目总负责人(二期) / 运维(一期) | 2024.09 - 2026.09

> **项目规模：**合同总额累计 ￥90万（一期35万 / 二期55万）
>
> **合作框架：**机场物流集团_广东工业大学-信息物理融合实验室
>
> **相关技术栈：**Python, C++, YOLOv5s, DeepSORT, ST-GCN, 灵汐HS100-L(KA类脑芯片), LynSDK, Docker
>
> **项目背景：**本项目为校企联合攻关框架，分两期独立立项与交付。
>
> - **一期（海关安检智能化）：**针对海关物流安检场景，引入AI视觉辅助，旨在降低人工查验强度并提升安检效率。
> - **二期（转运库区监控）：**基于一期优异的验收效果，受甲方高层委托，将AI辅助工作流横向拓展至物流转运库区的违规行为监控。二期由本人作为总负责人独立统筹从立项到验收的全生命周期。
>
> **核心工作与工程产出：**
>
> - **全生命周期项目统筹与商业交付（二期总负责人）：**
>   - 作为二期项目（55万）总负责人，**独立主导项目全生命周期管理**。从前期业务调研、合作意向洽谈、技术合同拟定，到关键节点立项、系统架构设计及最终验收交付，均作为核心决策者推进，保障项目按期高质量交付。
> - **多场景AI视觉算法攻坚与国产化边缘算力部署（二期核心技术）：**
>   - 主导库区11类典型违规行为（如车辆超速、人员离岗、晕倒摔倒等）的算法开发。基于 DeepSORT 构建运动轨迹分析模块，结合 MediaPipe 与 ST-GCN 时空图卷积网络进行时序行

为分析，初期模型检出准确率达 60%-70%（目标提升至80%+）。
    - **攻克国产边缘算力适配难题**：将模型成功部署至 **北京灵汐 HS100-L 边缘计算盒子**（搭载 KA系列类脑芯片，提供 32 TOPS INT8 算力）。使用 **Model Tool** 完成 ONNX 模型到灵汐专有格式的转换与算子适配；基于 **LynSDK (C/C++)** 重构推理管线，结合 ARM Cortex-A53 主控进行端到端内存与线程优化，满足单路视频延迟 ≤200ms、实时处理 ≥25FPS 的严苛指标。
- **IoT硬件底座构建与视频流工程化解析（一期核心沉淀）：**
    - 深入海关业务一线，独立完成安检机硬件组装、机械组件调试及电气设备负载校验（确保供电功率与线路负载达标），保障底层数据采集的物理稳定性。
    - 攻克安检机专有协议壁垒，实现高并发视频流的稳定推送、提取与硬解码；在甲方技术总经理指导下，深度践行企业级高可用系统设计规范，完成专用机房服务器集群的部署与IoT架构落地。
- **云边协同监控体系与DevOps闭环（一期核心沉淀）：**
    - 设计基于 Docker 容器化的 B/S 架构部署方案。在边缘侧引入 **LynSMI** 实时监控 APU 算力水位与设备温度，并结合 **Prometheus+Grafana** 构建全方位云边监控体系（定义CPU/内存/应用等15+告警规则）。
    - 开发 Shell 自动化部署脚本与 MySQL 定时备份方案，建立故障诊断流程，使 P1 故障恢复时间 <5分钟，系统整体可用性达 99.5%。

·· 学术纵向课题经历

边缘布控球自适应目标检测与视频调控系统 | 核心研发（大创第二负责人） | 2024.06 - 2024.10

项目性质：实验室-南方电网研究院合作纵向课题 / 广东省省级大创项目

硬件平台：广州英码 IPV09A 边缘盒子 (海思 Hi3519DV500 NPU)

项目背景：针对电网施工布控球在弱网、边缘算力受限（无 GPU/CUDA）环境下的视频监控痛点，研发一套“边缘端初筛与调控 + 服务端深度评估与修复”的端云协同系统。本项目为实验室核心纵向课题，后获批省级大创立项。

核心工作与工程产出：

- **端云协同架构设计与方案统筹：**
    - 深度参与系统架构设计，主笔撰写《图像质量评估及优化方案》。针对海思平台算力瓶颈，设计了“边缘端客观指标（Brenner/平均亮度）初筛 + HSV 明度自适应调整”与“服务端基于 Transformer 的 NR-IQA 拟人化评估 + 多任务驱动深度修复”的折中架构，有效平衡了边缘端算力与评估精度。
- **边缘端云台自适应跟踪算法验证：**
    - 独立编写基于 YOLOv8 与 ByteTrack 的视频跟踪测试脚本。设计并实现了基于线性插值（Lerp）与帧间平滑算法的云台控制逻辑，通过计算检测框边界与中心点偏移量，输出平滑的 x/y 轴偏移与焦距缩放（Zoom）控制信号，为布控球硬件云台的自适应跟踪提供了可靠的算法验证基线。
- **评估体系构建与数据集测试：**
    - 协助构建电网场景多曝光图像融合数据集（WireFO-MEF）。制定图像亮度与清晰度的主观打分标注规范，编写自动化测试脚本验证评估体系，确保边缘端客观评分召回率/精准率达 70% 以上，服务端主客观一致评分达 80% 以上，为后续核心算法的迭代提供了量化评估支撑。

广东省自然科学基金2026（面上项目） | 核心算法开发成员 | 2025.06 - 至今

> **项目名称**：模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究（项目编号：2614050003331，负责人：黄国恒副教授）
>
> **相关技术栈**：PyTorch, LangChain, 多智能体系统 (Multi-Agent), RAG, 医学大模型微调, Linux/Docker
>
> **项目背景**：针对临床诊疗报告生成中面临的“多模态数据缺失可解释性差、大模型生成易产生医学幻觉、多时序模型参数冗余”三大瓶颈，研究“补全-验证-轻量化”技术链。依托中山大学肿瘤防治中心 600+ 例胸腺瘤/鼻咽癌多模态私有数据集，旨在为临床提供精准、高效、低幻觉的智能诊疗报告生成系统。
>
> **核心工作与科研产出：**
>
> - **科研前期筹备与基金申请书撰写：**
> - 深度参与项目前期的文献调研，系统性阅读并整理了数十篇多模态医学影像、大模型幻觉抑制及轻量化网络相关的顶会/顶刊文献。
> - 汇总对比了多种 Baseline 技术路线（如跨模态补全策略、多智能体协同框架），协助导师与团队完成了《广东省自然科学基金面上项目申请书》中核心研究内容、技术路线图及研究方案部分的撰写与打磨。
> - **算法工程实现与 RAG 架构验证：**
> - 负责将团队设计的理论算法转化为可运行的 PyTorch 代码。以复现和模仿顶刊论文及行业开源示范案例为主，完成了多模态特征编码模块、多时序轻量化模型的基础代码搭建与接口封装。
> - 参与多智能体（Multi-Agent）系统的工程架构设计与验证，实现了智能体间的串行与并行调度逻辑；通过接入 RAG（检索增强生成）外挂临床指南知识库，协助验证了“诊断-验证-仲裁”闭环机制在抑制医学幻觉方面的工程可行性。
> - **实验环境构建与数据标准化流水线：**
> - 独立负责实验室 GPU 服务器的环境配置与依赖管理（基于 Docker/Conda），确保多节点分布式训练环境的高度一致性。
> - 针对中山大学肿瘤防治中心的 600+ 例多模态私有数据集，编写自动化脚本进行数据清洗、脱敏、ROI 裁剪与对齐，制定了严格的输入输出数据标准化规范，保障了后续模型训练的数据质量与实验的可重复性。
> - **核心算法协助与实验结果分析：**
> - 在课题最高难度的理论创新部分（如四元数卷积算子设计、SVD 低秩分解算法重构），以跟随博士生师兄学习为主，深入理解其数学推导与物理意义。
> - 协助师兄开展核心算法的测试验证与结果校对工作，编写脚本对模型训练过程中的 Loss 曲线、注意力权重及特征分布进行数据参数可视化，为算法的持续调优提供直观的数据支撑。

·· 企业实习经历

广州光点信息科技股份有限公司 | Python开发实习生（AI研发组） | 2025.03 - 2025.06

项目名称：全媒体热点追踪与 AI 自动化短视频生成矩阵系统 **相关技术栈**：Python, FastAPI, Playwright, faster-whisper, SenseVoice, vLLM, Celery, Docker **项目背景**：为解决MCN机构人工追踪热点效率低、短视频产出周期长的问题，从0到1研发全链路自动化系统，实现从多平台热点捕获、音视频解析、大模型文案二创到下游数字人合成的业务闭环，赋能商业化流量矩阵变现。

核心工作与工程产出：

- **基于 UI 自动化的反爬虫数据采集与清洗：**
  - 针对短视频平台严苛的反爬机制，放弃脆弱的协议逆向，采用 `Playwright` 编写模拟真人交互的自动化采集脚本（注入随机延迟、鼠标轨迹与动态视口渲染）。实现层级遍历逻辑，自动解析热榜并抓取无水印视频，结合 `Pandas` 构建数据清洗流水线，保障核心业务数据的稳定输入。
- **本地化 STT 引擎部署与混合路由调度（核心难点）：**
  - 兼顾数据隐私与调用成本，在本地算力服务器独立部署 `faster-whisper (large-v3)` 与阿里 `SenseVoice` 双语音识别引擎。
  - 设计智能路由策略：利用 `FFmpeg` 提取音频并经 `Silero VAD` 切片；短切片及中文口语优先路由至 `SenseVoice` 保障时效，长音频及嘈杂环境路由至 `Whisper` 保障准确率，在有限算力下实现精度与速度的最优解。
- **大模型微服务解耦与云边混合推理：**
  - **服务化封装：**将大模型能力从主业务流剥离，基于 `FastAPI` 封装为独立微服务，提供“长文案要点提取”与“短视频脚本二创”标准 RESTful 接口，大幅降低系统耦合度。
  - **混合推理调度：**鉴于2025年初开源生态现状，本地节点基于 `vLLM` 部署 `Qwen2.5-14B` 和 `Llama 3` 处理常规信息提取；复杂创意任务则动态路由至云端商业大模型 API。工程上设计了 API Key 池轮询与指数退避重试机制，彻底屏蔽底层限流导致的业务中断风险。
- **异步任务编排与下游数字人系统对接：**
  - 引入 `Celery + Redis` 构建异步任务队列，解耦耗时的视频下载与模型推理流程。制定标准化 JSON 数据交换协议，将生成的脚本、时间轴及素材元数据稳定推送至下游“数字人合成系统”，完成跨部门工程对接。
- **业务价值：**系统成功打通“监控-生成-合成”全链路，将单条热点追踪到视频产出的全流程耗时从人工数小时压缩至 15 分钟内，为公司矩阵号的自动化运营提供了高可用技术底座。

广东省国土资源测绘院 | 卫星应用中心 系统开发实习生 | 2025.07 - 2025.10

项目名称：GDCORS智能知识库与政企本地化RAG问答系统

相关技术栈：FastAPI, LangChain, Milvus, vLLM, Docker, Celery, BGE-Reranker

项目背景：面向测绘院内部海量非结构化专业文档（GDCORS操作手册、测绘规范、扫描版图纸）及3PB级地理空间业务数据，构建支持高精度检索的本地化RAG系统，满足政企数据“不出域”的安全合规要求，辅助技术人员快速定位故障与查询规范。

核心工作与工程产出：

- **需求调研、期望管理与跨部门协同推进：**
  - 深入业务一线与测绘专家及院领导进行多轮需求调研，有效管理甲方对大模型“无所不能”的过高期望。通过展示早期Demo与量化评估数据（边界测试Case），成功说服甲方将项目核心目标从“开放式通用问答”收敛至“基于专业规范的精准检索与故障排查”，规避了项目范围蔓延（Scope Creep）。同时，在数据“绝对不出域”的严苛合规要求下，与院信息中心沟通博弈，争取到本地算力服务器资源，并协调业务部门完成首批核心数据的盘点与授权，保障项目顺利推进。
- **3PB级多模态解析与向量化流水线构建：**
  - 主导设计分布式文档解析流水线，集成 OCR 与版面分析技术，攻克扫描版图纸与复杂表格的解析难题。采用滑动窗口与语义边界结合的策略进行文本分块（Chunking），利用 Celery 异步任务队列处理海量数据，实现千万级文档块在 Milvus 向量数据库中的高效存储与检索。
- **复杂意图路由与多路召回检索增强：**

    - 针对测绘领域长尾且复杂的查询需求，设计“意图识别路由”模块，精准分发问答、文档检索或系统操作指令。引入 HyDE（假设性文档嵌入）、多路召回（向量+BM25）及 BGE-Reranker 上下文重排序机制，大幅提升专业领域检索的准确率与召回率。
- **LLM-as-a-Judge 评估体系与闭环迭代：**
    - 从0到1构建 RAG 系统量化评估体系，设计基于“LLM-as-a-Judge”的自动化打分脚本，从相关性、准确性、幻觉率三个维度对生成结果进行量化评测。基于评估数据反哺 Prompt 模板优化与 Chunking 策略调整，使系统专业问答准确率提升至 90% 以上。
- **本地化大模型部署与 DevOps 交付：**
    - 基于 vLLM 框架在本地算力服务器上量化部署开源大模型（如 Qwen2.5-14B），结合 Docker 与 Nginx 实现微服务的容器化打包与反向代理，保障系统在内网弱网环境下的稳定运行与高并发响应。

竞赛与荣誉

- **2024年**
    - **华为2024昇腾AI创新大赛：**最具商业潜力奖（高校赛道）
    - **华为2024鲲鹏应用创新大赛：**全国半决赛（开发板赛道）
    - **第17届中国大学生计算机设计大赛：**3项作品入围省赛（担任团队负责人）
    - **南方电网视觉识别内部竞赛（拉线锈蚀赛道）：**第8名（担任团队负责人）
- **2023年**
    - **广东工业大学“华为杯”程序设计赛：**三等奖（以校内第19名成绩入选校 ACM 集训队）
    - **PTA 天梯团体算法竞赛：**全国高校第五名（作为校 ACM 集训队核心成员参赛）
    - **2023“合泰”杯单片机应用设计竞赛：**省级二等奖
    - **马蹄杯（百度之星）程序设计大赛：**省级三等奖